



Universidad
Tecnológica
del Perú

AVANCE DEL PROYECTO FINAL

Análisis y Diseño de Sistemas de Información

SECC. 18170

EQUIPO :

- CABALLERO YALI, Jhesper
Julio César

PROFESOR :

**OSORES GRANDA,
OSCAR ENRIQUE**

2026



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
JUSTIFICACIÓN	5
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS.....	5
➤ OBJETIVO GENERAL	5
➤ OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN	6
▪ MISIÓN.....	6
▪ VISIÓN	6
▪ DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	6
1. ÁMBITO DEL PROYECTO.....	6
1.1. ÁREA	6
1.2. RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO	7
1.3. SOFTWARE	8
1.4. HARDWARE	8
1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	9
2. FASE DE INICIO	11
2.1. MODELADO DEL NEGOCIO	11
2.1.1. MODELADO DEL PROCESO DE NEGOCIO.....	11
2.1.2. MODELO DEL ANALISIS DE NEGOCIO	12
2.1.3. RECOPIACION DE REQUERIMIENTOS	13
2.2. MATRIZ DE REQUERIMIENTO.....	14
3. FASE DE ELABARACIÓN	15
3.1. CASOS DE USO	15
3.2. ESPECIFICACIONES DEL CASO DE USO	16
3.2.1. CUS-01: Validar acceso al sistema (Login)	16
3.2.2. CUS-02: Registrar ingreso de donación médica.....	17
3.2.3. CUS-04: Realizar registro masivo de lotes	18
3.2.4. CUS-05: Registrar voluntario nuevo.....	18
3.2.5. CUS-06: Buscar voluntarios por especialidad	19
3.2.6. CUS-07: Asignar tareas asistenciales	20

3.2.7.	CUS-08: Generar reporte de stock para hospitales	21
3.3.	ANÁLISIS DEL SISTEMA	22
3.3.1.	Paquete de Análisis.....	22
3.3.2.	Clases de Entidad	22
3.3.3.	Realizaciones de Caso de Uso	24
3.3.4.	Diagrama de comunicación	26
3.3.5.	Diagrama de secuencia	27
3.4.	MODELO CONCEPTUAL O DIAGRAMA DE CLASE.....	29
3.5.	MODELO LÓGICO	30
3.6.	MODELO FÍSICO	31
3.7.	TARJETA CRC DE CADA CLASE	31
1)	Tarjeta 01: Clase Medicina.....	31
2)	Tarjeta 02: Clase Voluntario	31
3)	Tarjeta 03: Clase Donativo	32
4)	Tarjeta 04: Clase Tarea	32
5)	Tarjeta 05: Clase Usuario	32
3.8.	DISEÑO DEL SISTEMA	33
3.8.1.	Patrón de diseño.....	33
3.8.2.	Diagrama de estructura compuesta	34
3.8.3.	Diagrama de tiempo	35
3.8.4.	Diagrama de despliegue	35
3.8.5.	Diagrama de componentes.....	35
3.9.	APLICATIVO	36
3.9.1.	Pantallazos del Software.....	36
3.9.2.	Descripción de la Implementación	36
3.9.3.	Pruebas y Formatos de Validación.....	36
	CONCLUSION	36
	RECOMENDACIONES.....	36
	BIBLIOGRAFÍA	36

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 1</i>	11
<i>Ilustración 2</i>	11
<i>Ilustración 3</i>	12
<i>Ilustración 4</i>	12
<i>Ilustración 5</i>	13
<i>Ilustración 6</i>	13
<i>Ilustración 7</i> Diagrama de Casos de Uso del Sistema - ADAVAMINSA.....	16
<i>Ilustración 8</i> Arquitectura de Análisis - ADAVAMINSA.....	22
<i>Ilustración 9</i> Representacion Grafica de Clases para ADAVAMINSA.....	24
<i>Ilustración 10</i> Diagrama de CUS-02.....	25
<i>Ilustración 11</i> Diagrama de CUS-05.....	26
<i>Ilustración 12</i> Diagrama de Comunicación.....	27
<i>Ilustración 13</i> Diagrama de Secuencia.....	28
<i>Ilustración 14</i> Diagrama de Clase de ADAVAMISA.....	29
<i>Ilustración 15</i> Modelo Logico de ADAVAMISA	30
<i>Ilustración 16</i> Modelo Fisico de ADAVAMISA	31

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1</i>	7
<i>Tabla 2</i>	7
<i>Tabla 3</i>	9
<i>Tabla 4</i> Matriz de requerimientos para ADAVAMINSA	14
<i>Tabla 5</i> Relación de Casos de Uso vs. Actores	15
<i>Tabla 6</i> Tabla CUS-01.....	16
<i>Tabla 7</i> Tabla CUS-02.....	17
<i>Tabla 8</i> Tabla CUS-04.....	18
<i>Tabla 9</i> Tabla CUS-05.....	19
<i>Tabla 10</i> Tabla CUS-06.....	19
<i>Tabla 11</i> Tabla CUS-07.....	20
<i>Tabla 12</i> Tabla CUS-08.....	21
<i>Tabla 13</i> Tabla de Clases para ADAVAMINSA	23
<i>Tabla 14</i> Tabla de Tarjeta 01.....	31
<i>Tabla 15</i> Tabla de Tarjeta 02.....	32
<i>Tabla 16</i> Tabla de Tarjeta 03.....	32
<i>Tabla 17</i> Tabla de Tarjeta 04.....	32
<i>Tabla 18</i> Tabla de Tarjeta 05.....	33

VIDEO Y PPT

Análisis y Diseño de Sistemas de Información APF3

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la transformación digital se ha vuelto un factor determinante para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, especialmente aquellas dedicadas a la asistencia social. El uso de sistemas de información modernos permite optimizar procesos críticos, garantizando que los recursos y el apoyo humano lleguen a sus beneficiarios de manera oportuna, transparente y eficiente.

El presente proyecto se enfoca en la Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud (ADAVAMINSA), una organización con más de dos décadas de trayectoria dedicada a canalizar donaciones de medicinas, materiales quirúrgicos entre otros para pacientes de escasos recursos en la red de hospitales del MINSA a nivel nacional. A pesar de su impacto social, la asociación enfrenta retos operativos debido a que la gestión de su red de voluntarios y el control de los donativos recibidos se realizan de forma manual, lo que limita su capacidad de respuesta y trazabilidad.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de una solución tecnológica integral que automatice la captación de recursos y la acreditación de personal voluntario. Con la implementación de este sistema, se busca eliminar los cuellos de botella informativos y asegurar que el soporte humanitario se gestione bajo estándares de calidad y rapidez. De este modo, el proyecto no solo busca modernizar la estructura operativa de ADAVAMINSA, sino también fortalecer el sistema de salud pública en el Perú, generando un impacto positivo en la vida de miles de pacientes en situación de vulnerabilidad.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto surge ante la necesidad de automatizar la gestión de donaciones y la acreditación de voluntarios en ADAVAMINSA, procesos que actualmente se realizan de forma manual. Esta situación genera una falta de trazabilidad en tiempo real de los insumos médicos y demoras en la asignación de apoyo humano, limitando la capacidad de respuesta de la asociación ante casos sociales urgentes.

La implementación de este sistema permitirá centralizar la información y agilizar los flujos operativos, garantizando que la ayuda humanitaria y las medicinas lleguen a los pacientes de escasos recursos de la red MINSA con mayor rapidez y eficiencia. Al optimizar estos procesos en una organización de alcance nacional, se busca fortalecer el soporte asistencial y asegurar que los recursos se gestionen de manera transparente para beneficio directo de la salud pública en el país

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

➤ OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de sistema de información para la Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud (ADAVAMINSA) que permita automatizar y centralizar la gestión de donaciones y el registro de voluntarios, con la finalidad de optimizar la respuesta asistencial y garantizar la trazabilidad de los recursos a nivel nacional

➤ OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar y modelar los procesos actuales de la asociación mediante diagramas de casos de uso (vista externa e interna) para detectar cuellos de botella en la gestión manual.

2. Recopilar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de los usuarios clave (coordinadoras y personal de almacén) para mitigar riesgos en el diseño de la solución tecnológica.
3. Reducir el tiempo de acreditación y capacitación de nuevos voluntarios en un 20% mediante la digitalización del flujo de registro para el cierre del año 2026.
4. Optimizar el control de inventario de medicinas y materiales quirúrgicos en un 15% respecto al semestre anterior, permitiendo una consulta de stock en tiempo real para evitar desabastecimientos en los hospitales del MINSA.
5. Elaborar el modelo de análisis de sistemas que incluya la definición de trabajadores, entidades y realizaciones de negocio para estructurar la arquitectura técnica del futuro software.

ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN

▪ MISIÓN

Ser una asociación de acción social de garantía y prestigio, que brinde una mayor cobertura de atención en problemas sociales, desarrollando acciones de atención, prevención y promoción de la salud, para el personal activo, cesante del Ministerio de Salud y para la población en general. (Ministerio de Salud, s.f.)

▪ VISIÓN

Desarrollar una labor oportuna con eficiencia y eficacia, utilizando los recursos y donaciones que le permitan responder a la demanda de las necesidades del personal activo, cesante del MINSA y población en general en situación de riesgo social, orientando las acciones a la prevención, promoción y recuperación de las personas, familia y la comunidad, con la participación activa de las damas voluntarias, el personal técnico y profesional de ADAVAMINSA y otras redes de apoyo social. (Ministerio de Salud, s.f.)

▪ DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud (ADAVAMINSA) es una asociación civil afín al Ministerio de Salud, fundada el 22 de febrero del año 2000 con el objetivo de desarrollar actividades promocionales, preventivas y de bienestar social a favor del personal del ministerio y sus familias (Ministerio de Salud, s.f.). Asimismo, la organización canaliza donaciones de instituciones públicas y privadas para resolver casos sociales y fortalecer los establecimientos de salud a nivel nacional (Ministerio de Salud, s.f.).

1. ÁMBITO DEL PROYECTO

1.1. ÁREA

El presente proyecto se implementará en la sede central de la Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud (ADAVAMINSA), ubicada dentro de las instalaciones del Ministerio de Salud en el distrito de Jesús María, Lima (Ministerio de Salud, s.f.).

De manera específica, el sistema de información impactará en las siguientes áreas operativas:

- **Área de Coordinación de Voluntariado:** Encargada de la convocatoria, registro, acreditación y asignación de roles de los ciudadanos que desean apoyar la labor social de la asociación.
- **Departamento de Logística y Almacén de Donativos:** Responsable de la recepción, clasificación y control de inventario de las medicinas y materiales quirúrgicos que son canalizados hacia los pacientes de la red de hospitales del MINSA a nivel nacional.

1.2. RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Tabla 1

Definición de Roles del Proyecto

Cargo	Descripción de Funciones	Estado
Líder de Proyecto / Analista de Negocio	Responsable de la planificación, gestión de tiempos y de asegurar que los objetivos del sistema se alineen con la misión de ADAVAMINSA.	Asignado
Analista de Sistemas	Responsable de realizar el levantamiento de información, identificar los requerimientos de los usuarios y modelar los procesos de negocio actuales y futuros.	Asignado
Diseñador de Software	Encargado de definir la arquitectura del sistema, el modelo de datos (entidades) y la interfaz de usuario para la gestión de voluntarios y donaciones.	Asignado
Programador / Desarrollador	Responsable de la futura implementación de los componentes lógicos, la creación de la base de datos y el mantenimiento del código del sistema.	Asignado
Especialista en QA (Tester)	Encargado de planificar y ejecutar las pruebas de software para garantizar que el sistema cumpla con los requisitos de ADAVAMINSA y no presente errores.	Asignado

Nota: Elaboración propia. Los roles corresponden a las funciones necesarias para el desarrollo del sistema propuesto para ADAVAMINSA.

Tabla 2

Asignación del responsable del Proyecto

Apellidos y Nombres	Código UTP	Roles Asumidos
Caballero Yali, Jhesper Julio César	U23252499	Líder de Proyecto / Analista / Diseñador/ Programador / QA

Nota: Elaboración propia. Asignación de roles

1.3. SOFTWARE

Para asegurar la calidad técnica y la escalabilidad de la solución propuesta para ADAVAMINSA, se han seleccionado las siguientes herramientas tecnológicas:

- ✚ **Visual Paradigm:** Herramienta esencial para el modelado y diseño de software. Se utilizará para la creación de los diagramas UML, incluyendo el modelado de negocio (vista externa e interna) y los diagramas de casos de uso. Su uso permite unificar la comunicación técnica mediante diagramas claros y estandarizados que facilitan la planificación del sistema.
- ✚ **Figma:** Plataforma de diseño de interfaces y prototipado colaborativo. Se empleará para la creación de maquetas de alta fidelidad, permitiendo generar prototipos de las pantallas del sistema para que los usuarios (stakeholders) realicen observaciones tempranas antes de iniciar el desarrollo. Esta técnica es vital para explorar requerimientos y mitigar riesgos de usabilidad en una etapa inicial.
- ✚ **NetBeans IDE:** Entorno de desarrollo integrado gratuito y de código abierto para aplicaciones Java. Se empleará para la futura codificación de los módulos lógicos y la creación de la interfaz de escritorio del sistema de gestión de ADAVAMINSA.
- ✚ **PostgreSQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacionales de alto rendimiento y código abierto. Se ha seleccionado por su gran capacidad de escalabilidad y robustez, características indispensables para un sistema que aspira a tener un impacto nacional al manejar un padrón extenso de voluntarios e inventarios médicos complejos.
- ✚ **Canva:** Aplicación de diseño gráfico que se utilizará para la elaboración de la presentación de sustentación y el diseño de material visual estratégico. Su uso está alineado con las sugerencias de la rúbrica de evaluación respecto a la calidad de la presentación del proyecto.
- ✚ **Microsoft Word:** Software de procesamiento de textos necesario para la redacción de la documentación técnica y el presente informe. Se utilizará para garantizar el cumplimiento de las normas APA 7 y el formato Calibri 11 solicitado por la universidad.
- ✚ **Zoom:** Servicio de videoconferencia basado en la nube que se empleará como medio principal para la coordinación y la grabación de la sustentación oral exigida en la fase de inicio.
- ✚ **WhatsApp:** Aplicación de mensajería instantánea utilizada como canal complementario para la comunicación rápida de requerimientos y la coordinación logística durante la fase de levantamiento de información.

1.4. HARDWARE

Para garantizar el soporte físico del sistema de información y el resguardo seguro de la data de ADAVAMINSA, se han definido requerimientos de hardware que priorizan la autonomía operativa y la alta disponibilidad. Los elementos tangibles que componen el sistema son:

- ❖ **Estación de Trabajo:**
 - Laptop:
 - Procesador: Intel Core i7 o superior con una frecuencia base de 3.0 GHz para el manejo fluido de herramientas de modelado y entornos de desarrollo.

- Memoria RAM: 16 GB DDR4 (configurada en Dual-Channel) para optimizar el rendimiento en multitarea.
- Almacenamiento: Unidad de Estado Sólido (SSD) de 512 GB para garantizar tiempos mínimos de carga del sistema operativo y aplicaciones de ingeniería.
- Pantalla: Se recomienda una de 14 pulgadas con resolución Full HD para una visualización clara de las interfaces diseñadas en Figma y Canva.

❖ **Infraestructura de Servidor Local:**

- Modelo: Servidor NAS QNAP TVS-h1288X, seleccionado por su capacidad de procesamiento de datos y escalabilidad. Al proponer un servidor local por encima de la nube son por razones de rentabilidad para una fundación el pago mensual de un servidor no le convendría.
- Configuración de Almacenamiento Híbrido:
 - 8 Unidades HDD de alta capacidad para el almacenamiento masivo de registros históricos de donaciones.
 - 4 Unidades SSD SATA para el almacenamiento de archivos de acceso frecuente y aplicaciones del sistema.
 - 2 Unidades M.2 NVMe (internas) para actuar como caché de aceleración, optimizando el rendimiento de la base de datos PostgreSQL.

❖ **Periféricos y Conectividad:**

- Equipo Multifuncional: Impresora, escáner y fotocopidora con conexión a red local, indispensable para la digitalización de fichas de voluntarios y la emisión de reportes físicos de inventario.
- Router de Alta Velocidad: Dispositivo de red con soporte para 50 Mbps o superior, asegurando la conectividad interna y externa para el acceso remoto seguro al servidor local.

1.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La planificación del proyecto para ADAVAMINSA se ha estructurado siguiendo las fases del Proceso Unificado Racional (RUP), asegurando un avance gradual y constante desde el análisis de negocio hasta la entrega del sistema integral.

Tabla 3
Cronograma General del Proyecto

Fase RUP	Actividad / Hito	Duración	Inicio	Fin	Estado
Sistema de información para (ADAVAMINSA)	-	18 sem	24/03/2026	21/07/26	En proceso
Inicio	Levantamiento de Información (APF1)	5 semanas	Sem 1	Sem 5	Finalizado

	• Definición de problemática y objetivos SMART	1 sem	Sem 1	Sem 1	Hecho
	• Modelado de Negocio (Vista Interna y Externa)	2 sem	Sem 2	Sem 3	Hecho
	• Recopilación de requerimientos (Entrevistas/Figma)	2 sem	Sem 4	Sem 5	Hecho
Elaboración	Análisis del Sistema (APF2)	5 semanas	Sem 6	Sem 10	Pendiente
	• Diagramas de Casos de Uso y Especificaciones	2 sem	Sem 6	Sem 7	-
	• Análisis de Objetos (Secuencia y Comunicación)	2 sem	Sem 8	Sem 9	-
	• Modelo Conceptual y Lógico de Datos	1 sem	Sem 10	Sem 10	-
Construcción	Diseño y Desarrollo (APF3)	5 semanas	Sem 11	Sem 15	Pendiente
	• Diseño de Arquitectura y Patrones	1 sem	Sem 11	Sem 11	-
	• Diseño físico de Base de Datos (PostgreSQL)	1 sem	Sem 12	Sem 12	-
	• Codificación de módulos en Java (NetBeans)	3 sem	Sem 13	Sem 15	-
Transición	Validación y Cierre (Proyecto Final)	3 semanas	Sem 16	Sem 18	Pendiente
	• Pruebas unitarias y de integración	1 sem	Sem 16	Sem 16	-
	• Elaboración de Manuales y Capacitación	1 sem	Sem 17	Sem 17	-
	• Entrega integral y Sustentación Final	1 sem	Sem 18	Sem 18	-

Nota: Elaboración propia. El cronograma del proyecto se ha estructurado en base a las fases RUP.

2. FASE DE INICIO

La fase de inicio para este proyecto consiste en analizar los procesos operativos actuales de ADAVAMINSA para determinar la viabilidad y el alcance del nuevo sistema de información. En la actualidad, la recepción de donaciones de medicinas y materiales quirúrgicos se gestiona de manera predominantemente manual, lo que impide una consulta de inventario ágil y actualizada para la red de hospitales del MINSA a nivel nacional.

Asimismo, el registro de ciudadanos interesados en el voluntariado se realiza mediante fichas físicas y archivos en carpetas, generando demoras críticas en la acreditación y asignación de personal para atender casos sociales urgentes. Por ello, esta etapa busca sentar las bases para una transformación digital que optimice la respuesta asistencial, permitiendo que la ayuda humanitaria llegue con mayor rapidez y transparencia a la población en situación de riesgo.

2.1. MODELADO DEL NEGOCIO

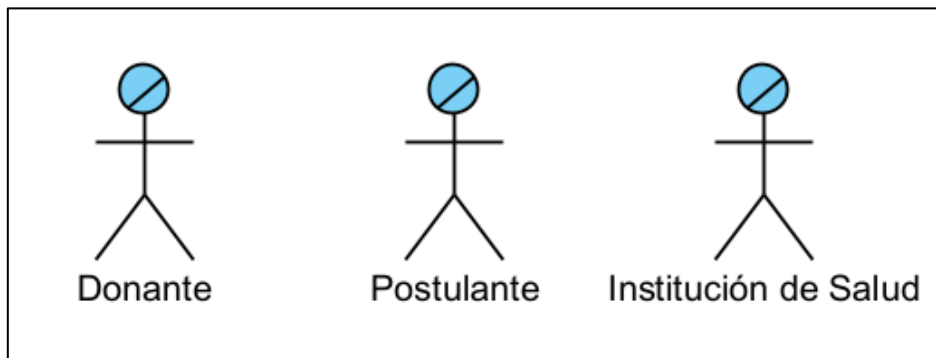
2.1.1. MODELADO DEL PROCESO DE NEGOCIO

Esta vista externa describe cómo la asociación interactúa con su entorno, identificando a los actores beneficiarios y los procesos principales que generan valor asistencia

1. Actores del Negocio:

- ❖ **Donante:** Persona natural o jurídica que provee medicinas y materiales médicos.
- ❖ **Postulante:** Ciudadano interesado en formar parte del cuerpo de voluntarios.
- ❖ **Institución de Salud:** Hospitales y centros del MINSA que solicitan apoyo humanitario.

Ilustración 1

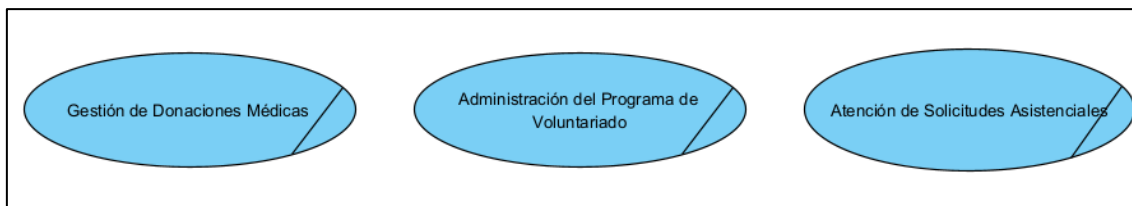


Nota: Elaboración propia. Actores del negocio

2. Casos de Uso de Negocio: Representan los grandes flujos de trabajo que satisfacen las necesidades de los actores externos.

- ❖ **CUN1: Gestión de Donaciones Médicas:** Proceso que inicia con la recepción de insumos y termina con su registro en el inventario.
- ❖ **CUN2: Administración del Programa de Voluntariado:** Proceso que abarca desde la convocatoria hasta la asignación de roles del personal de apoyo.
- ❖ **CUN3: Atención de Solicitudes Asistenciales:** Flujo que gestiona los pedidos de ayuda de la red de hospitales del MINSA.

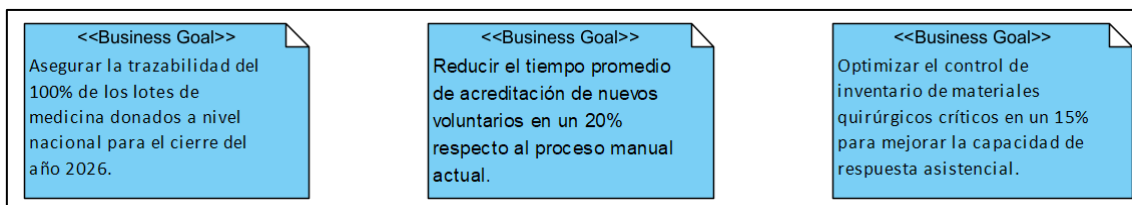
Ilustración 2



Nota: Elaboración propia. Casos de Uso de Negocio

3. **Objetivos del Negocio:** Metas medibles que la asociación busca alcanzar mediante la optimización de sus procesos, redactadas bajo el criterio SMART:
- ❖ Asegurar la trazabilidad del 100% de los lotes de medicina donados a nivel nacional para el cierre del año 2026.
 - ❖ Reducir el tiempo promedio de acreditación de nuevos voluntarios en un 20% respecto al proceso manual actual.
 - ❖ Optimizar el control de inventario de materiales quirúrgicos críticos en un 15% para mejorar la capacidad de respuesta asistencial.

Ilustración 3



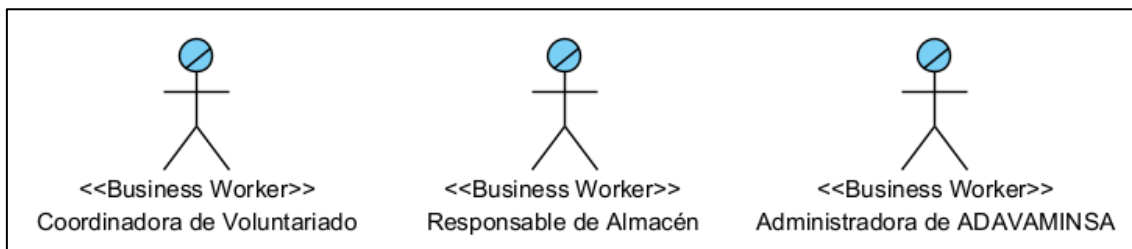
Nota: Elaboración propia. Objetivos del negocio

2.1.2.MODELO DEL ANALISIS DE NEGOCIO

Esta vista interna permite identificar a los actores internos (trabajadores), la información que manipulan (entidades) y cómo se organizan para cumplir con los procesos definidos en la vista externa (realizaciones).

1. **Trabajadores del Negocio:** Representan los roles desempeñados por el personal interno de ADAVAMINSA para ejecutar las actividades del negocio.
- ❖ **Coordinadora de Voluntariado:** Responsable de validar perfiles de postulantes, asignar roles y gestionar el padrón de apoyo social.
 - ❖ **Responsable de Almacén:** Encargado del registro físico e ingreso de donaciones médicas y materiales quirúrgicos al sistema.
 - ❖ **Administradora de ADAVAMINSA:** Supervisa la gestión general, valida la trazabilidad de los donativos y asegura el cumplimiento de los objetivos institucionales.

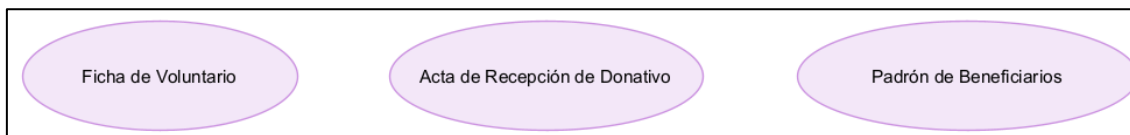
Ilustración 4



Nota: Elaboración propia. Trabajadores del Negocio

2. **Entidades del Negocio:** Son los objetos o conjuntos de información que los trabajadores del negocio crean, consultan o manipulan durante sus actividades.
 - ❖ **Ficha de Voluntario:** Documento que contiene los datos personales, competencias y disponibilidad del personal de apoyo.
 - ❖ **Acta de Recepción de Donativo:** Registro detallado de las medicinas o materiales quirúrgicos recibidos, incluyendo stock y fechas de vencimiento.
 - ❖ **Padrón de Beneficiarios:** Información consolidada de los pacientes y establecimientos de salud del MINSA que reciben el apoyo asistencial.

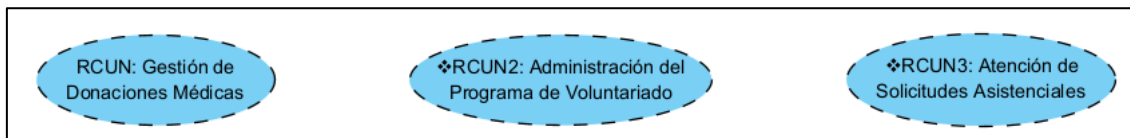
Ilustración 5



Nota: Elaboración propia. Entidades del Negocio

3. **Realizaciones de Casos de Uso de Negocio:** Representan la implementación o ejecución interna de los Casos de Uso de Negocio identificados previamente.
 - ❖ **RCUN1: Gestión de Donaciones Médicas:** Describe la interacción entre el Responsable de Almacén y las actas de recepción para el control de insumos.
 - ❖ **RCUN2: Administración del Programa de Voluntariado:** Detalla el flujo de acreditación realizado por la Coordinadora utilizando las fichas de inscripción.
 - ❖ **RCUN3: Atención de Solicitudes Asistenciales:** Ejecución del proceso de canalización de ayuda hacia los hospitales de la red MINSA.

Ilustración 6



Nota: Elaboración propia. Realización de Casos de Uso de Negocio

2.1.3.RECOPILACION DE REQUERIMIENTOS

Para el levantamiento de información de ADAVAMINSA, se emplearon técnicas de ingeniería de requerimientos que permitieron identificar las necesidades críticas de la asociación y los puntos de falla en sus procesos manuales actuales.

- A. La Entrevista: Se realizó una entrevista semiestructurada a la Coordinadora de Voluntariado en la oficina de Jesús María. Siguiendo los lineamientos técnicos, se plantearon preguntas abiertas para explorar el proceso actual y detectar excepciones:
 - ❖ ¿Me puede describir el proceso que realiza actualmente para registrar una donación? Esta pregunta permitió identificar que el registro manual no valida fechas de vencimiento de forma automática, delegando esa responsabilidad al criterio del trabajador.
 - ❖ ¿Qué cosas hacen su trabajo más difícil? La respuesta evidenció la lentitud en la búsqueda de información histórica en archivadores físicos.

- ❖ ¿Cómo le gustaría que fuera la aplicación? La interesada manifestó la necesidad de un sistema con alertas visuales para medicinas por vencer y un buscador rápido de voluntarios por especialidad.
- B. El Cuestionario: Se aplicó un cuestionario digital a 15 voluntarios activos de la red asistencial para medir la eficiencia de la comunicación interna. Los resultados arrojaron que el 80% percibe una demora excesiva en la asignación de tareas debido a que las coordinaciones se realizan únicamente por llamadas o mensajes de texto no centralizados.
- C. La Observación: Se aplicó la técnica de shadowing (observación en el sitio) en el área de logística. Se observó que el personal dedica aproximadamente 20 minutos en el llenado manual de cada acta de recepción y otros 15 minutos en el archivado físico. Se identificó además una "excepción" crítica: cuando llega una donación masiva, el flujo manual colapsa, generando un retraso de hasta 48 horas en la actualización del stock disponible para los hospitales

2.2. MATRIZ DE REQUERIMIENTO

Tabla 4

Matriz de requerimientos para ADAVAMINSA

ID Req.	Descripción del Requerimiento	Objetivo de Negocio	Módulo del Sistema	Casos de Prueba	Estado	Prioridad	Responsable	Comentarios
RF001	El sistema debe permitir el registro de ingresos de donaciones médicas.	OBJ01	Gestión de Inventario	TC001	Identificado	Alta	Jhesper Caballero	Reemplaza el llenado manual de actas.
RF002	El sistema debe generar alertas visuales para medicinas próximas a vencer.	OBJ01	Gestión de Inventario	TC002	Identificado	Alta	Jhesper Caballero	Solicitado por la Coordinadora en entrevista.
RF003	El sistema debe permitir el registro masivo de lotes de medicina.	OBJ03	Gestión de Inventario	TC003	Identificado	Media	Jhesper Caballero	Mitiga el colapso ante donaciones masivas.
RF004	El sistema debe permitir la búsqueda de voluntarios por especialidad médica.	OBJ02	Gestión de Voluntariado	TC004	Identificado	Alta	Jhesper Caballero	Necesidad crítica detectada en oficina.
RF005	El sistema debe centralizar la asignación de tareas a los voluntarios.	OBJ02	Gestión de Voluntariado	TC005	Identificado	Alta	Jhesper Caballero	Resuelve la demora del 80% en comunicación.
RF006	El sistema debe generar reportes de stock disponible en tiempo real.	OBJ03	Consultas y Reportes	TC006	Identificado	Media	Jhesper Caballero	Mejora la trazabilidad de los recursos.

Nota: Elaboración propia.

3. FASE DE ELABORACIÓN

3.1. CASOS DE USO

a) Identificación de Actores del Sistema

- I. Administrador: Encargado del control total del inventario de medicinas y la generación de reportes.
- II. Coordinadora de Voluntariado: Responsable de gestionar el padrón de voluntarios y asignarles tareas.
- III. Sistema: Actor de soporte que automatiza el envío de alertas de caducidad y backups.

b) Tabla de Casos de Uso

Tabla 5

Relación de Casos de Uso vs. Actores

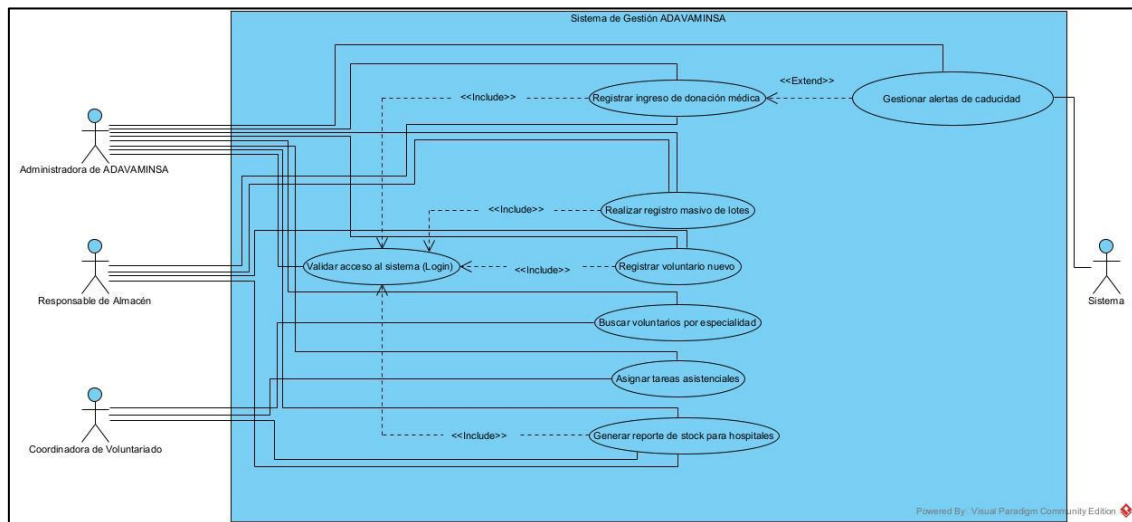
Código	Caso de Uso del Sistema	Actor(es)
CUS-01	Validar acceso al sistema (Login)	Administrador / Coordinadora
CUS-02	Registrar ingreso de donación médica	Administrador
CUS-03	Gestionar alertas de caducidad	Sistema / Administrador
CUS-04	Realizar registro masivo de lotes	Administrador
CUS-05	Registrar voluntario nuevo	Coordinadora
CUS-06	Buscar voluntarios por especialidad	Coordinadora
CUS-07	Asignar tareas asistenciales	Coordinadora
CUS-08	Generar reporte de stock para hospitales	Administrador

Nota: Elaboración propia.

c) Diagrama de casos de uso

Ilustración 7

Diagrama de Casos de Uso del Sistema - ADAVAMINSA



Nota: Elaboración propia.

3.2. ESPECIFICACIONES DEL CASO DE USO

3.2.1. CUS-01: Validar acceso al sistema (Login)

Tabla 6

Tabla CUS-01

Campo	Detalle Técnico
Código/Nombre	CUS-01: Validar acceso al sistema
Descripción	Permite que los usuarios (Administradora, Coordinadora o Responsable) ingresen al sistema mediante sus credenciales para acceder a las funciones permitidas según su rol.
Actores	Administradora, Coordinadora de Voluntariado, Responsable de Almacén.
Precondición	El usuario debe contar con una cuenta activa y conexión al servidor de base de datos PostgreSQL.
Postcondición	El sistema otorga acceso al panel principal (Dashboard) y habilita los módulos correspondientes al perfil del usuario.

Flujo Básico

1. El actor abre el aplicativo de escritorio desarrollado en Java.
2. El sistema despliega la interfaz de Login solicitando usuario y contraseña.
3. El actor ingresa su nombre de usuario asignado.
4. El actor ingresa su contraseña cifrada.
5. El actor presiona el botón "Ingresar".
6. El sistema valida las credenciales contra la tabla Usuario en la base de datos.

-
7. El sistema verifica el nivel de permisos (rol) del actor.
 8. El sistema muestra el mensaje "Bienvenido [Nombre]" y redirige al menú principal.

Flujos Alternos y de Excepción

- 4.a. Credenciales incorrectas: Si los datos no coinciden, el sistema muestra el mensaje "Error: Usuario o contraseña inválidos" y limpia los campos para un nuevo intento.
- 4.b. Usuario bloqueado: Si el usuario excede 3 intentos fallidos, el sistema deshabilita la cuenta temporalmente por seguridad.

Nota: Elaboración propia.

3.2.2. CUS-02: Registrar ingreso de donación médica

Tabla 7

Tabla CUS-02

Campo	Detalle Técnico
Código/Nombre	CUS-02: Registrar ingreso de donación médica
Descripción	Permite el registro digital de los insumos médicos recibidos, reemplazando el llenado manual de actas físicas y actualizando el stock en tiempo real.
Actores	Responsable de Almacén, Administradora.
Precondición	El actor debe haber superado el CUS-01 (Login) y tener el acta de recepción física a la mano.
Postcondición	Los datos de la medicina se guardan en el inventario y se actualiza la tabla de stock disponible para hospitales

Flujo Básico

1. El actor selecciona la opción "Inventario" y luego el botón "Nuevo Ingreso".
2. El sistema despliega el formulario de registro de donaciones.
3. El actor ingresa el nombre de la medicina y el número de lote.
4. El actor selecciona la fecha de vencimiento del producto en el calendario.
5. El actor ingresa la cantidad recibida y el donante de origen.
6. El actor presiona el botón "Validar y Guardar".
7. El sistema confirma que los datos son consistentes y graba el registro en PostgreSQL.
8. El sistema muestra el mensaje: "Donación registrada exitosamente. Stock actualizado."

Flujos Alternos

- 4.a. Alerta de Caducidad (Extensión CUS-03): Si la fecha de vencimiento ingresada es menor a 3 meses, el sistema activa automáticamente una alerta
-

-
- visual roja (emergente) notificando que el producto debe priorizarse para salida inmediata.
 - 5.a. Medicamento nuevo: Si el nombre de la medicina no existe en el catálogo, el sistema abre una ventana emergente para registrar primero la categoría y descripción del nuevo fármaco antes de continuar.
-

Nota: Elaboración propia.

3.2.3. CUS-04: Realizar registro masivo de lotes

Tabla 8

Tabla CUS-04

Campo	Detalle Técnico
Código/Nombre	CUS-04: Realizar registro masivo de lotes
Descripción	Permite la carga simultánea de múltiples ítems médicos mediante la importación de un archivo (Excel/CSV), optimizando el tiempo de respuesta ante donaciones masivas.
Actores	Administradora, Responsable de Almacén.
Precondición	El actor debe estar autenticado y poseer el archivo digital con el formato de plantilla estandarizado por ADAVAMINSA.
Postcondición	El sistema procesa los datos, actualiza el inventario global y genera un reporte de inconsistencias si las hubiera.

Flujo Básico

1. El actor selecciona la opción "Carga Masiva" en el módulo de Inventario.
2. El sistema muestra la interfaz de carga y un enlace para descargar la plantilla oficial.
3. El actor selecciona el archivo preparado desde su almacenamiento local.
4. El actor presiona el botón "Previsualizar Datos".
5. El sistema lee el archivo y muestra una tabla temporal con los nombres, lotes y vencimientos detectados.
6. El actor revisa que la información sea correcta y presiona "Procesar Carga".
7. El sistema valida la integridad de cada registro y los inserta en la base de datos PostgreSQL.
8. El sistema finaliza mostrando el mensaje: "Carga finalizada: [X] registros importados con éxito".

Flujos Alternos y de Excepción

- 3.a. Formato de archivo incorrecto: Si el archivo no es .xlsx o .csv, el sistema muestra un error de "Formato no soportado" y bloquea el botón de previsualización.
- 7.a. Datos incompletos en el archivo: Si faltan campos obligatorios (como el Lote), el sistema resalta las filas en rojo y permite al usuario corregirlas manualmente en la tabla temporal antes de procesar.

Nota: Elaboración propia.

3.2.4. CUS-05: Registrar voluntario nuevo

Tabla 9
Tabla CUS-05

Campo	Detalle Técnico
Código/Nombre	CUS-05: Registrar voluntario nuevo
Descripción	Permite a la coordinadora ingresar los datos personales, especialidad médica y disponibilidad de los ciudadanos que desean unirse a la asociación como voluntarios acreditados.
Actores	Coordinadora de Voluntariado.
Precondición	La coordinadora debe haber iniciado sesión (CUS-01) y contar con la documentación física o digital del postulante.
Postcondición	Se crea un nuevo registro en la tabla Voluntario de la base de datos PostgreSQL y el estado del voluntario cambia a "Activo".

Flujo Básico

1. La coordinadora ingresa al módulo de "Gestión de Voluntarios".
2. La coordinadora hace clic en el botón "Nuevo Voluntario".
3. El sistema despliega el formulario digital de la Ficha de Voluntario.
4. La coordinadora ingresa el número de DNI y los datos de contacto del postulante.
5. La coordinadora selecciona la especialidad médica y los días de disponibilidad.
6. La coordinadora adjunta la documentación de acreditación escaneada (PDF).
7. La coordinadora presiona el botón "Finalizar Registro".
8. El sistema valida que los campos obligatorios estén llenos, guarda la información y muestra el mensaje: "Voluntario registrado con éxito".

Flujos Alternos y de Excepción

- 4.a. DNI Duplicado: Si el DNI ya existe en la base de datos, el sistema muestra una alerta indicando que el voluntario ya está registrado y redirige a la vista de edición.
- 6.a. Archivo no válido: Si el documento adjunto excede el tamaño permitido o no es PDF, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la subida.

Nota: Elaboración propia.

3.2.5.CUS-06: Buscar voluntarios por especialidad

Tabla 10
Tabla CUS-06

Campo	Detalle Técnico
Código/Nombre	CUS-06: Buscar voluntarios por especialidad
Descripción	Permite filtrar y localizar rápidamente a los voluntarios registrados según su perfil médico para facilitar la asignación de tareas en los hospitales del MINSA.
Actores	Coordinadora de Voluntariado.
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema.

Postcondición	El sistema muestra en pantalla una lista de voluntarios disponibles que cumplen con el criterio de especialidad solicitado.
---------------	---

Flujo Básico

1. La coordinadora selecciona la opción "Búsqueda Avanzada" en el menú de voluntarios.
2. El sistema muestra un menú desplegable con el catálogo de especialidades médicas (ej. Pediatría, Enfermería).
3. La coordinadora selecciona la especialidad requerida para la atención asistencial.
4. La coordinadora presiona el botón "Filtrar".
5. El sistema realiza la consulta en la base de datos PostgreSQL filtrando por el campo Especialidad.
6. El sistema despliega una tabla con los nombres, teléfonos y disponibilidad actual de los voluntarios encontrados.
7. La coordinadora revisa la lista para iniciar la coordinación externa.
8. El sistema permite descargar el resultado en formato PDF si la coordinadora lo solicita.

Flujos Alternos y de Excepción

- 5.a. Sin coincidencias: Si no existen voluntarios con esa especialidad, el sistema muestra el mensaje: "No se encontraron voluntarios registrados en esta especialidad" y ofrece limpiar los filtros.
- 7.a. Ver detalles: La coordinadora hace doble clic en un registro de la lista para abrir la ficha completa del voluntario y ver sus antecedentes de servicio.

Nota: Elaboración propia.

3.2.6. CUS-07: Asignar tareas asistenciales

Tabla 11
Tabla CUS-07

Campo	Detalle Técnico
Código/Nombre	CUS-07: Asignar tareas asistenciales
Descripción	Permite a la coordinadora vincular a un voluntario acreditado con una solicitud de apoyo específica en un hospital de la red MINSA.
Actores	Coordinadora de Voluntariado.
Precondición	La coordinadora debe estar autenticada y el voluntario debe estar en estado "Activo".
Postcondición	La tarea queda registrada en el cronograma del sistema y el estado del voluntario se actualiza a "Asignado".

Flujo Básico

1. La coordinadora selecciona el módulo "Gestión de Tareas" en el menú principal.
 2. El sistema muestra la lista de solicitudes de apoyo pendientes de los hospitales.
-

3. La coordinadora selecciona una solicitud y presiona el botón "Asignar Voluntario".
4. El sistema despliega la lista de voluntarios filtrados previamente por especialidad (CUS-06).
5. La coordinadora elige al voluntario idóneo para la labor asistencial.
6. El sistema solicita definir el horario y la fecha de inicio de la actividad.
7. La coordinadora ingresa los detalles y presiona el botón "Confirmar Asignación".
8. El sistema registra la orden de servicio en la base de datos PostgreSQL y emite una notificación de éxito.

Flujos Alternos y de Excepción

- 5.a. Voluntario no disponible: Si el voluntario seleccionado ya tiene otra tarea en el mismo horario, el sistema bloquea la asignación y muestra un mensaje de "Conflicto de Horario".
- 7.a. Cancelar proceso: Si la coordinadora decide no realizar la asignación, presiona "Cancelar" y el sistema regresa al listado de solicitudes del paso 2.

Nota: Elaboración propia.

3.2.7. CUS-08: Generar reporte de stock para hospitales

Tabla 12

Tabla CUS-08

Campo	Detalle Técnico
Código/Nombre	CUS-08: Generar reporte de stock para hospitales
Descripción	El sistema consolida la información de las medicinas disponibles en el inventario para emitir un documento oficial destinado a los hospitales receptores.
Actores	Administradora, Responsable de Almacén.
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión y debe existir al menos un ingreso de donación registrado.
Postcondición	El sistema genera un archivo digital descargable (PDF/Excel) con el inventario valorizado y actualizado.

Flujo Básico

1. El actor ingresa al módulo de "Reportes y Consultas".
2. El actor selecciona la opción "Inventario para Hospitales".
3. El sistema solicita filtrar la información por Categoría de Medicina o Fecha de Vencimiento.
4. El actor define los parámetros de búsqueda y presiona "Previsualizar".
5. El sistema realiza la consulta en la base de datos y muestra una tabla resumen con el stock actual.
6. El actor selecciona el formato de salida requerido (preferentemente PDF para carácter oficial).
7. El actor presiona el botón "Generar Documento".

El sistema procesa la información, descarga el archivo en el equipo local y muestra el mensaje: "Reporte generado exitosamente".

Flujos Alternos y de Excepción

- 5.a. Stock en cero: Si no hay medicinas que cumplan con los filtros aplicados, el sistema muestra el mensaje: "No hay datos disponibles para el reporte" y permite cambiar los filtros.
- 8.a. Error de permisos: Si el actor intenta generar un reporte sin los privilegios adecuados, el sistema deniega la acción y registra el intento fallido en el log de auditoría.

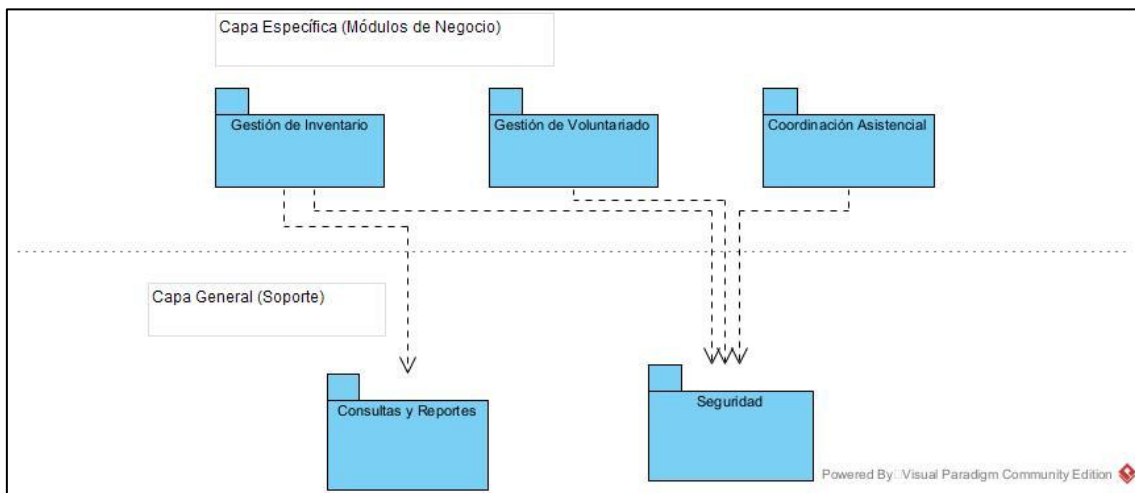
Nota: Elaboración propia.

3.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA

3.3.1. Paquete de Análisis

Ilustración 8

Arquitectura de Análisis - ADAVAMINSA



Nota: Elaboración propia.

3.3.2. Clases de Entidad

- Para el análisis de ADAVAMINSA, se emplean tres tipos de objetos:
 - Boundary (Frontera):** Modelan la interacción entre el sistema y los actores (ej. pantallas, formularios e interfaces de reportes).
 - Control:** Actúan como coordinadores de la lógica de negocio, gestionando el flujo de información entre las fronteras y las entidades.
 - Entity (Entidad):** Representan la información persistente que el sistema debe almacenar, generalmente relacionada con las tablas de la base de datos (PostgreSQL).
- Identificación de Clases para ADAVAMINSA:

Tabla 13*Tabla de Clases para ADAVAMINSA*

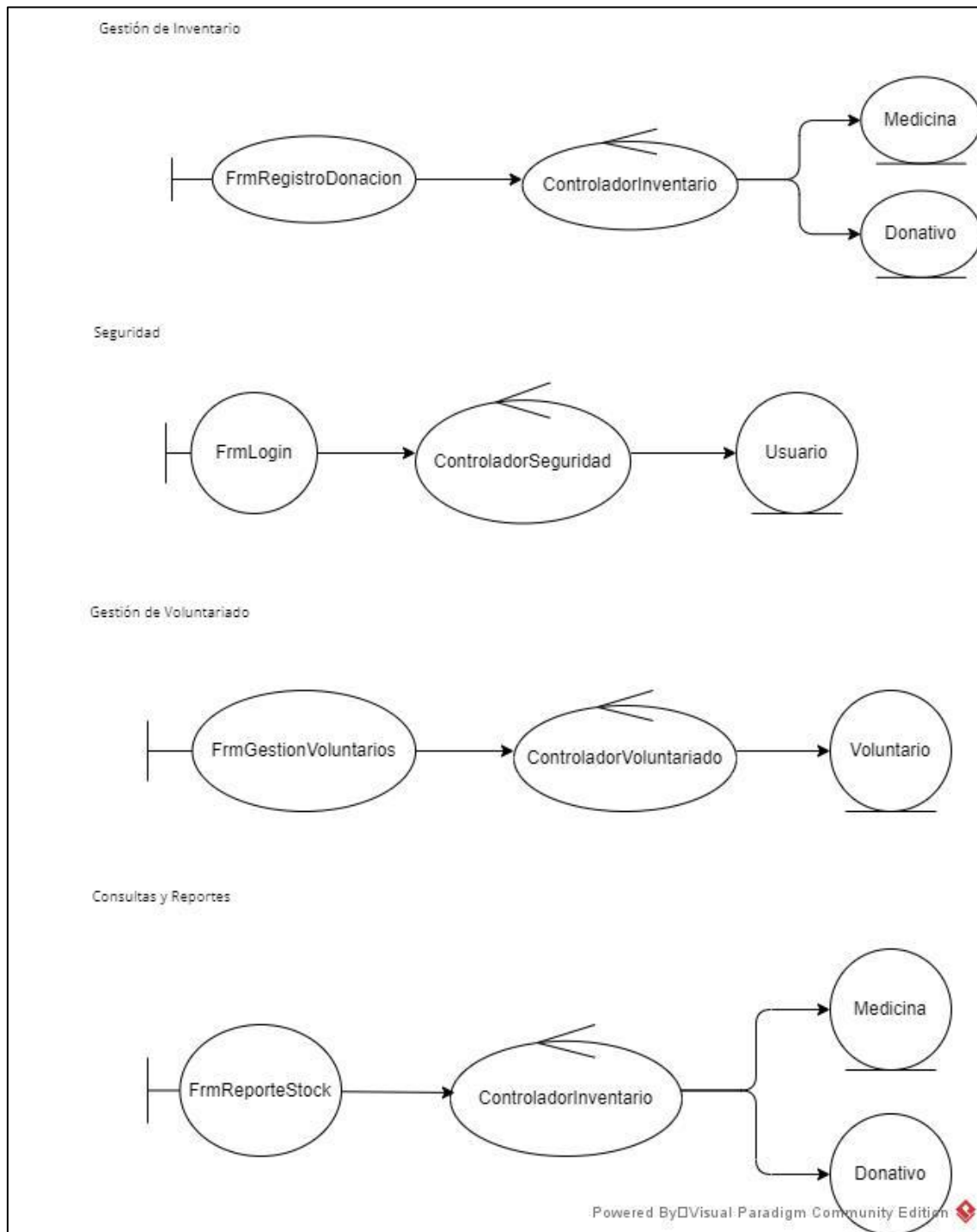
Categoría	Nombre de la Clase	Descripción / Responsabilidad
Boundary	FrmLogin	Interfaz para la validación de credenciales de usuario.
Boundary	FrmRegistroDonacion	Formulario para el ingreso de medicinas e insumos médicos.
Boundary	FrmGestionVoluntarios	Pantalla para la acreditación y búsqueda por especialidad.
Boundary	FrmReporteStock	Interfaz para la generación de documentos para hospitales.
Control	ControladorSeguridad	Gestiona la sesión y niveles de acceso de los usuarios.
Control	ControladorInventario	Procesa las entradas de stock y dispara alertas de caducidad.
Control	ControladorVoluntariado	Administra el padrón y la asignación de tareas asistenciales.
Entity	Usuario	Almacena datos de acceso y roles (Administradora, Almacén).
Entity	Medicina	Contiene información del fármaco, lote y fecha de vencimiento.
Entity	Voluntario	Almacena datos personales, especialidad y disponibilidad.
Entity	Donativo	Registra el historial de ingresos y el donante de origen.

Nota: Elaboración propia.

III. Representación gráfica

Ilustración 9

Representación Gráfica de Clases para ADAVAMINSA



Nota: Elaboración propia.

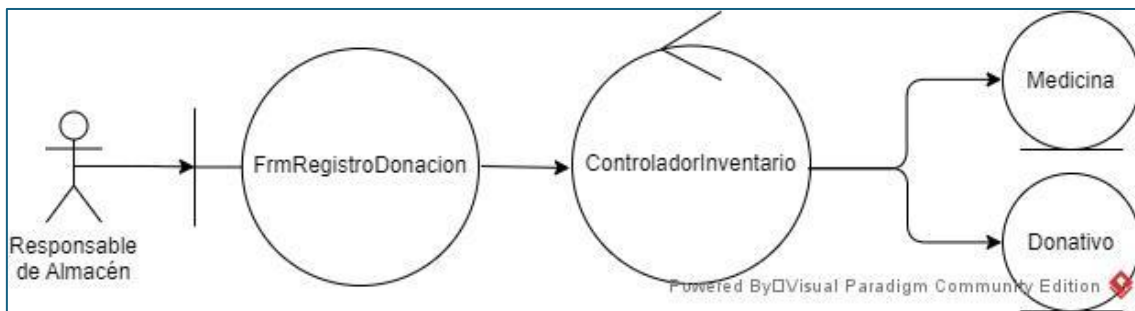
3.3.3. Realizaciones de Caso de Uso

En esta sección se presenta la vista interna de los procesos principales, demostrando cómo las clases de análisis interactúan para cumplir con las funcionalidades del sistema. Se han seleccionado los dos procesos con mayor impacto en los objetivos estratégicos de ADAVAMINSA.

- A. Realización de CUS-02: Registrar ingreso de donación médica Este diagrama muestra la interacción necesaria para cumplir con el objetivo de trazabilidad del 100% de los lotes médicos.
- a. Actor: Responsable de Almacén.
 - b. Clases involucradas:
 - i. FrmRegistroDonacion (Boundary)
 - ii. ControladorInventario (Control)
 - iii. Medicina (Entity)
 - iv. Donativo (Entity)
 - c. Lógica: El Responsable ingresa los datos en la frontera, el controlador valida la consistencia y actualiza las entidades de persistencia en PostgreSQL.

Ilustración 10

Diagrama de CUS-02

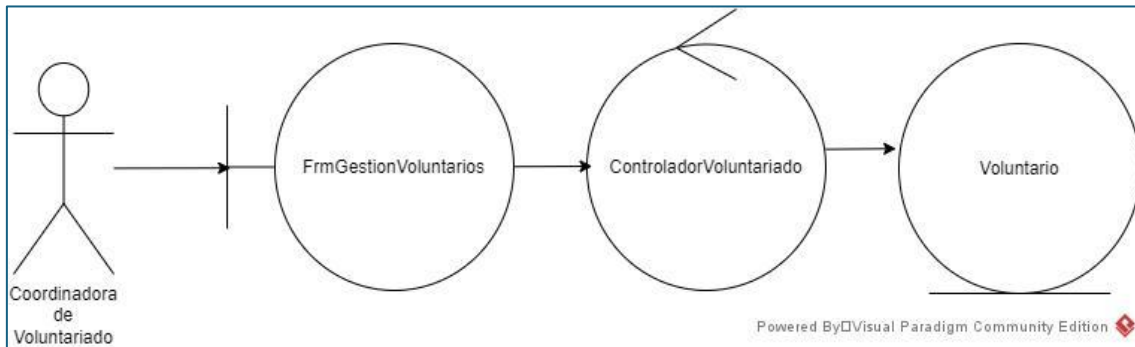


Nota: Elaboración propia.

- B. Realización de CUS-05: Registrar voluntario nuevo Este proceso automatiza la acreditación del personal, reduciendo el tiempo de respuesta asistencial en un 20%.
- a. Actor: Coordinadora de Voluntariado.
 - b. Clases involucradas:
 - i. FrmGestionVoluntarios (Boundary)
 - ii. ControladorVoluntariado (Control)
 - iii. Voluntario (Entity)
 - c. Lógica: La coordinadora completa la ficha digital, el controlador verifica la especialidad y registra al nuevo voluntario en estado "Activo"

Ilustración 11

Diagrama de CUS-05



Nota: Elaboración propia.

3.3.4. Diagrama de comunicación

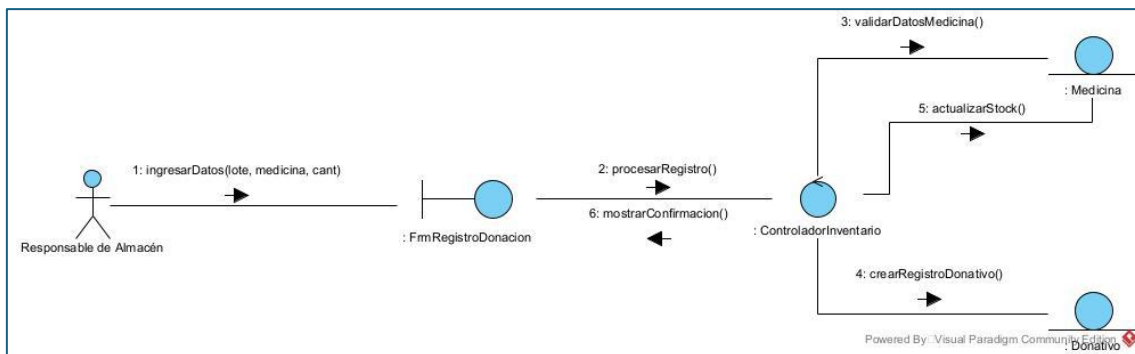
En esta sección se presenta el modelo de interacción que describe la topología de la comunicación entre los objetos para el proceso CUS-02: Registrar ingreso de donación médica. A diferencia del diagrama de secuencia, el diagrama de comunicación se centra en mostrar cómo están vinculados los objetos y utiliza una numeración para definir el orden de los mensajes intercambiados para cumplir con la funcionalidad.

- A. Objetos y Actores Participantes Se han identificado los siguientes elementos que colaboran en la ejecución del registro de donativos:
- Responsable de Almacén (Actor): Inicia el proceso enviando los datos físicos del acta de recepción al sistema.
 - :FrmRegistroDonacion (Boundary): Interfaz de usuario que captura los datos de entrada (lote, medicina, cantidad).
 - :ControladorInventario (Control): Objeto encargado de coordinar la lógica de negocio, validando la consistencia de los datos antes de la persistencia.
 - :Medicina (Entity): Representa la información persistente del fármaco en la base de datos PostgreSQL.
 - :Donativo (Entity): Registro histórico que almacena el detalle de la transacción y el origen del donante.
- B. Secuencia de Mensajes La interacción sigue un orden lógico numerado para asegurar que ninguna medicina ingrese al stock sin ser validada previamente:
- ingresarDatos(lote, medicina, cant): El Responsable de Almacén digita la información en la frontera del sistema.
 - procesarRegistro(): La frontera comunica la solicitud de registro al controlador.
 - validarDatosMedicina(): El controlador solicita a la entidad Medicina verificar si el lote existe o si los campos son correctos.
 - crearRegistroDonativo(): Una vez validado, el controlador ordena la creación del registro histórico en la entidad Donativo.

5. actualizarStock(): Se procede a incrementar el inventario disponible en la entidad Medicina.
6. mostrarConfirmacion(): El controlador retorna un mensaje de éxito a la interfaz para informar al usuario que el proceso concluyó correctamente.

Ilustración 12

Diagrama de Comunicación



Nota: Elaboración propia.

3.3.5. Diagrama de secuencia

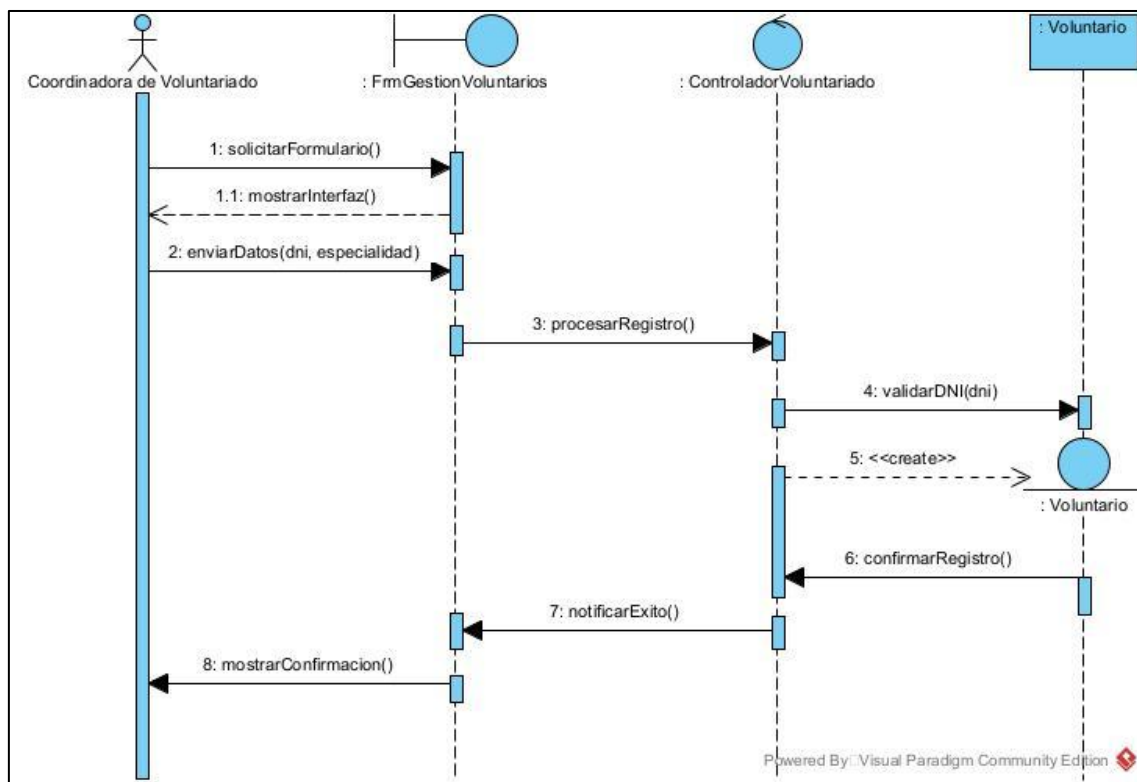
En esta sección se detalla la interacción entre los objetos de análisis a lo largo del tiempo para el proceso CUS-05: Registrar voluntario nuevo. Este diagrama permite visualizar el flujo de control y el intercambio de mensajes de forma precisa, asegurando que se cumplan las reglas de negocio para la acreditación de personal de apoyo en ADAVAMINSA.

- A. Participantes (Líneas de Vida) Para la ejecución de este proceso intervienen los siguientes elementos:
 - a. Coordinadora de Voluntariado (Actor): Entidad externa que inicia la solicitud de registro.
 - b. :FrmGestionVoluntarios (Boundary): Objeto frontera que gestiona la entrada de datos del nuevo voluntario.
 - c. :ControladorVoluntariado (Control): Objeto encargado de coordinar la lógica de validación y registro.
 - d. :Voluntario (Entity): Instancia que representa la persistencia del nuevo registro en la base de datos PostgreSQL.
- B. Secuencia de Mensajes El flujo cronológico de la interacción se describe a continuación:
 1. solicitarFormulario(): La coordinadora activa la interfaz de gestión de voluntarios.
 2. mostrarInterfaz(): La frontera despliega el formulario digital de la ficha de voluntario.

3. enviarDatos(dni, especialidad): La coordinadora ingresa la información y presiona el botón de registro.
4. validarDNI(dni): El controlador solicita a la entidad Voluntario verificar que el postulante no esté registrado previamente.
5. <<create>>: Una vez validado, el controlador envía un mensaje de creación para insertar el nuevo objeto en la base de datos.
6. confirmarRegistro(): La entidad retorna la confirmación de la persistencia exitosa.
7. notificarExito(): El controlador envía la señal de éxito a la frontera.
8. mostrarConfirmacion(): Finalmente, se muestra un mensaje emergente a la coordinadora indicando que el voluntario ha sido activado en el sistema.

Ilustración 13

Diagrama de Secuencia



Nota: Elaboración propia.

3.4. MODELO CONCEPTUAL O DIAGRAMA DE CLASE

Ilustración 14

Diagrama de Clase de ADAVAMISA

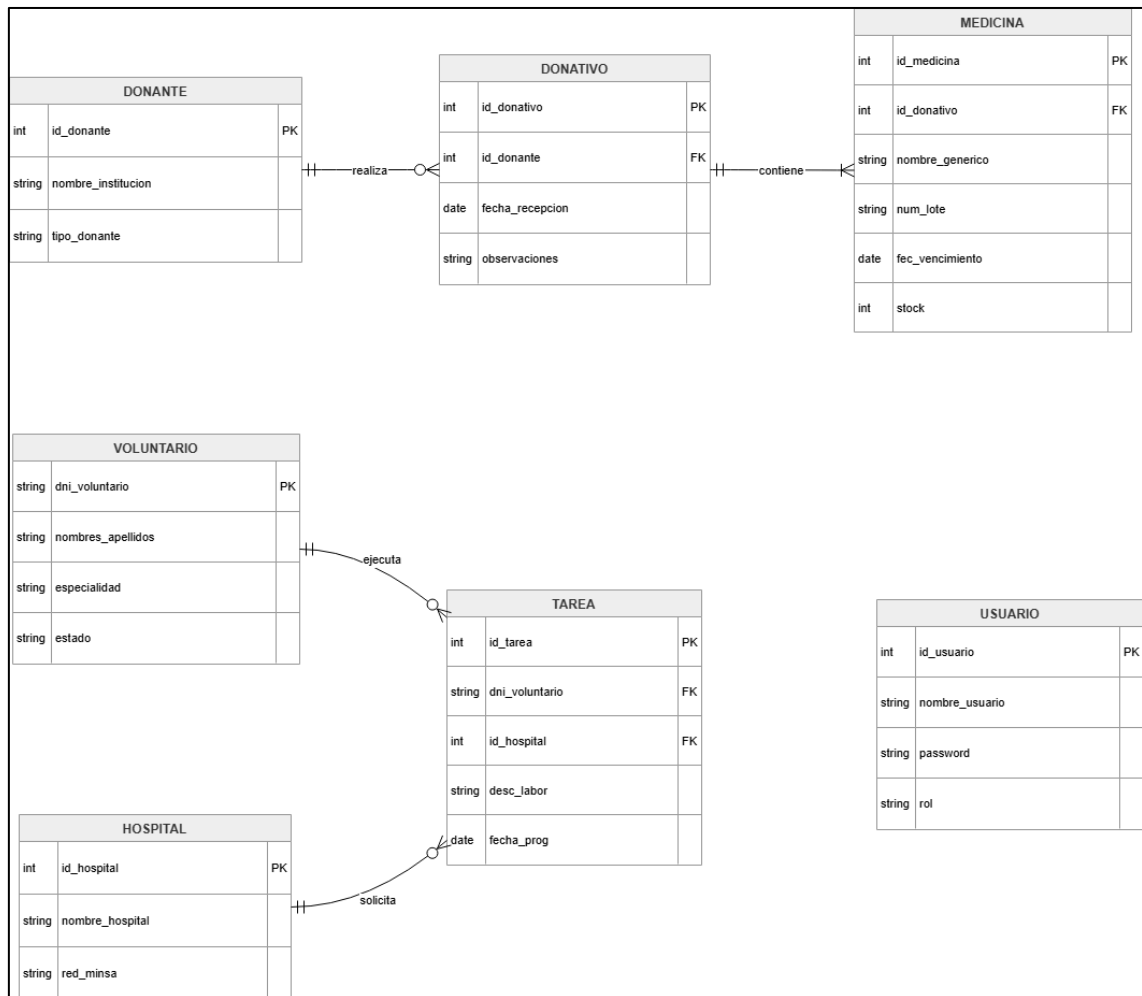


Nota: Elaboración propia.

3.5. MODELO LÓGICO

Ilustración 15

Modelo Logico de ADAVAMISA

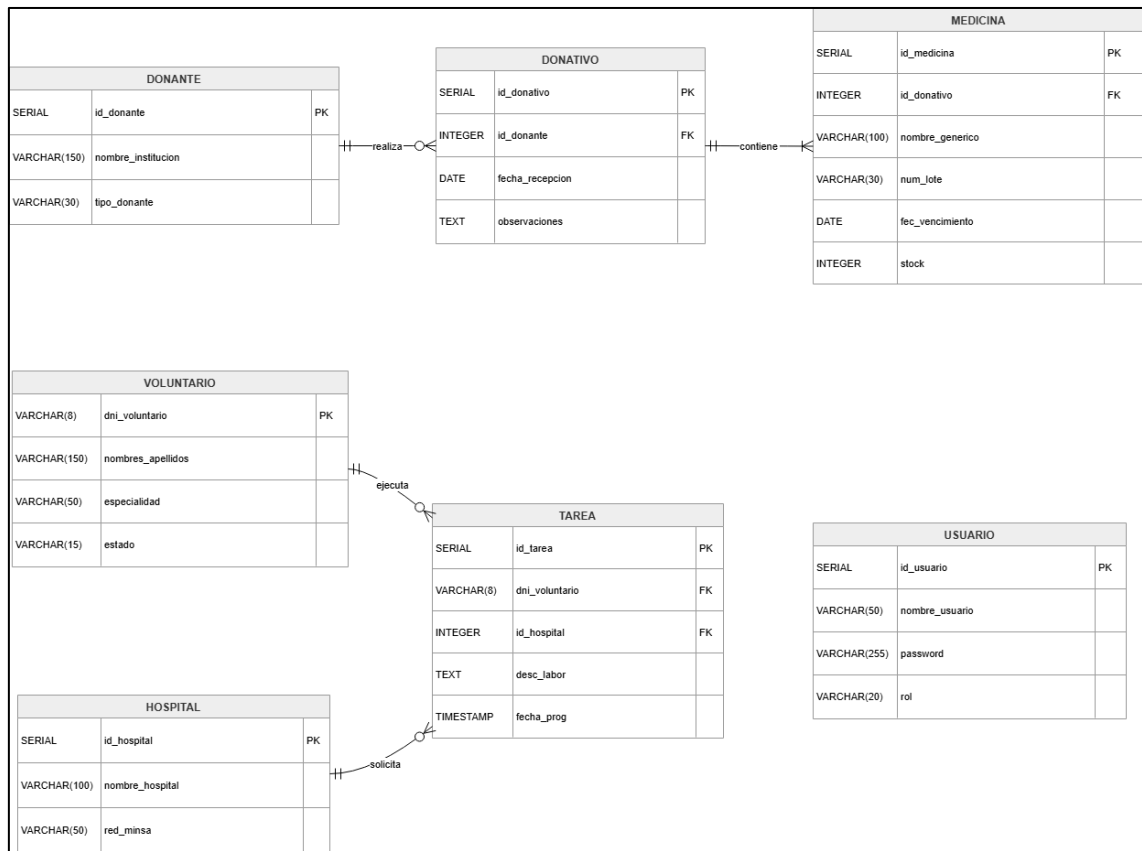


Nota: Elaboración propia.

3.6. MODELO FÍSICO

Ilustración 16

Modelo Físico de ADAVAMISA



Nota: Elaboración propia.

3.7. TARJETA CRC DE CADA CLASE

1) Tarjeta 01: Clase Medicina

Tabla 14

Tabla de Tarjeta 01

Nombre de la Clase: Medicina

Responsabilidades

1. Almacenar información técnica del fármaco y número de lote.
2. Validar la fecha de vencimiento contra la fecha actual del sistema.
3. Actualizar el stock disponible tras cada ingreso o salida.
4. Proveer datos para el reporte de stock destinado a hospitales.

Colaboradores

Donativo
ControladorInventario

Nota: Elaboración propia.

2) Tarjeta 02: Clase Voluntario

Tabla 15
Tabla de Tarjeta 02

Nombre de la Clase: Voluntario	
Responsabilidades	Colaboradores
1. Mantener el perfil personal, DNI y datos de contacto. 2. Registrar la especialidad médica y días de disponibilidad. 3. Cambiar el estado del voluntario (Activo / Asignado / Inactivo). 4. Almacenar el historial de horas de servicio cumplidas.	Tarea ControladorVoluntariado

Nota: Elaboración propia.

3) Tarjeta 03: Clase Donativo

Tabla 16
Tabla de Tarjeta 03

Nombre de la Clase: Donativo	
Responsabilidades	Colaboradores
1. Registrar la fecha de recepción y el donante de origen. 2. Vincular los ítems recibidos con sus respectivos lotes. 3. Generar el acta de recepción digital para archivo administrativo.	Donante Medicina ResponsableAlmacen

Nota: Elaboración propia.

4) Tarjeta 04: Clase Tarea

Tabla 17
Tabla de Tarjeta 04

Nombre de la Clase: Tarea	
Responsabilidades	Colaboradores
1. Programar la fecha, hora y descripción de la labor asistencial. 2. Vincular la solicitud de apoyo con un hospital específico. 3. Notificar el estado de cumplimiento de la misión (Pendiente / Finalizada).	Voluntario Hospital Coordinadora

Nota: Elaboración propia.

5) Tarjeta 05: Clase Usuario

Tabla 18
Tabla de Tarjeta 05

Nombre de la Clase: Usuario	
Responsabilidades	Colaboradores
1. Validar las credenciales de acceso (Login). 2. Identificar el rol del usuario (Administradora, Almacén, Coordinadora). 3. Registrar los logs de auditoría sobre modificaciones en la base de datos.	ControladorSeguridad

Nota: Elaboración propia.

3.8. DISEÑO DEL SISTEMA

3.8.1. Patrón de diseño

Para el desarrollo del aplicativo de escritorio de ADAVAMINSA en el IDE NetBeans, se ha implementado una arquitectura basada en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), integrada con el patrón DAO (Data Access Object) y una organización por N-Capas. Esta combinación garantiza la separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema de trazabilidad médica y gestión asistencial.

A. Capa de Presentación (Vista)

Esta capa es la encargada de generar la interfaz gráfica (GUI) con la que interactúan los usuarios de la asociación (Administradora, Responsable de Almacén y Coordinadora). Se han desarrollado formularios utilizando Java Swing (JFrame) que permiten capturar los valores de ingreso y visualizar los resultados del procesamiento de datos.

Componentes: FrmLogin, FrmPrincipal, FrmDonaciones, FrmInventario, FrmVoluntarios, FrmReportes.

B. Capa de Lógica de Negocio (Controlador)

Actúa como el intermediario fundamental entre la Vista y el Modelo. Captura las acciones del usuario (pulsación de botones, selección de menús) y ejecuta la lógica necesaria para procesar los registros de ADAVAMINSA antes de su persistencia.

Componentes: LoginController, InventarioController, VoluntarioController.

C. Capa de Datos (Modelo y DAO)

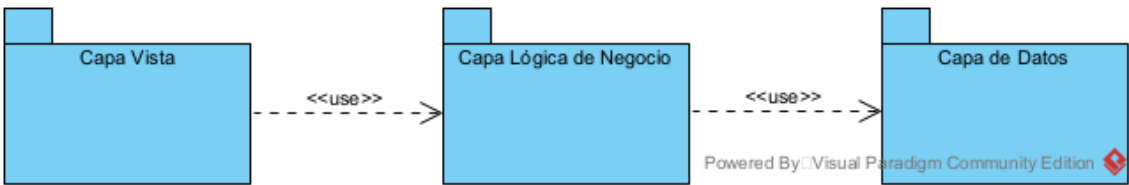
Esta capa gestiona la persistencia y la interacción con la base de datos relacional PostgreSQL.

Modelo (Entidades): Clases Java que representan los objetos de negocio del dominio, tales como Medicina, Donativo, Voluntario y Usuario.

DAO (Data Access Object): Clases especializadas que encapsulan todas las sentencias SQL (Select, Insert, Update, Delete), asegurando que la lógica de negocio no dependa directamente de la estructura de la base de datos.

Componentes: MedicinaDAO, VoluntarioDAO, UsuarioDAO, Conexion.java.

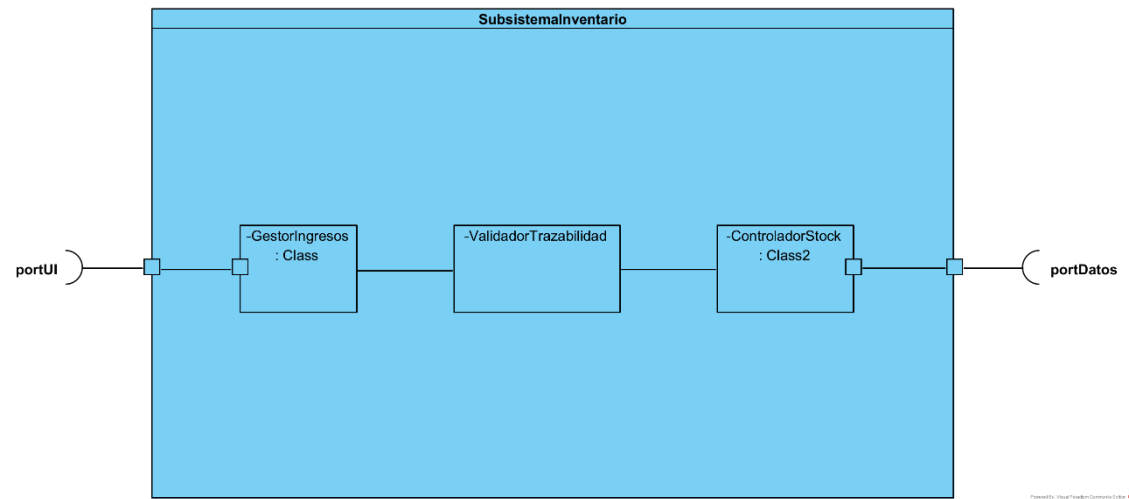
Ilustración 17
Diagrama de Patrón de Diseño



Nota: Elaboración propia.

3.8.2. Diagrama de estructura compuesta

Ilustración 18
Diagrama de Gestión de Inventario

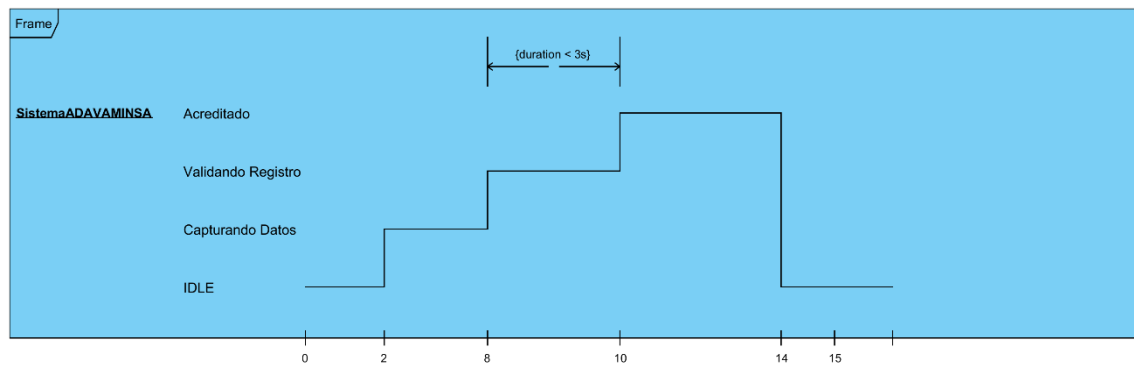


Nota: Elaboración propia.

3.8.3. Diagrama de tiempo

Ilustración 19

Diagrama de Tiempo de Acreditacion de Voluntarios

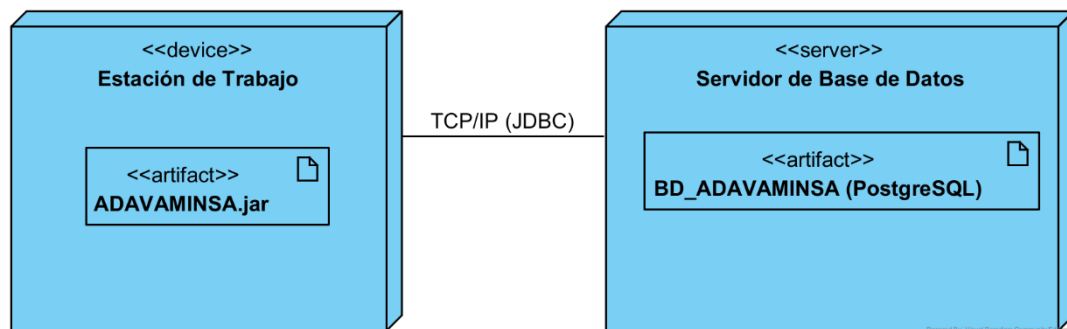


Nota: Elaboración propia.

3.8.4. Diagrama de despliegue

Ilustración 20

Diagrama de Despliegue - ADAVAMINSA

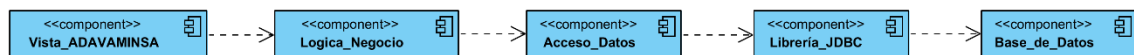


Nota: Elaboración propia.

3.8.5. Diagrama de componentes

Ilustración 21

Diagrama de Componentes - ADAVAMINSA



Nota: Elaboración propia.

3.9. APLICATIVO

3.9.1. Pantallazos del Software

3.9.2. Descripción de la Implementación

3.9.3. Pruebas y Formatos de Validación

CONCLUSION

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

Karen Zerpa. (10 de marzo de 2021). *TABLAS NORMAS APA SÉPTIMA EDICIÓN*. Youtube: <https://youtu.be/7Qx5NenVJTY>

Ministerio de Salud. (s.f.). *ADAVAMINSA*. .: Adavaminsa .: Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud - Ministerio de Salud: <http://www.minsa.gob.pe/adavaminsa/>

XperTek. (23 de septiembre de 2023). *UML en 120 minutos, del Análisis y Diseño a la Implementación*. Youtube: <https://youtu.be/TQdf2IsfqEc>